فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

العمليات على الأعداد الكسرية

1AC – الأولى إعدادي | العمليات على الأعداد الكسرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

جمع وطرح كسرين لهما نفس المقام أو مقامان مختلفان، وضرب كسرين.

أهداف الدرس

- جمع وطرح كسرين لهما نفس المقام.
- جمع وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر، أو مقاماهما مختلفان.
- ضرب كسرين.
- إعطاء النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال.

1. الجمع والطرح بنفس المقام

قاعدة

لجمع (أو طرح) كسرين لهما نفس المقام، نجمع (أو نطرح) البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك:

$$\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{a-b}{c}$$

مثال

احسب $\frac{19}{4}-\frac{9}{4}$ و $\frac{13}{5}+\frac{2}{5}$.

1. $\frac{19}{4}-\frac{9}{4}=\frac{19-9}{4}=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}$ (اختزلنا على 2).
2. $\frac{13}{5}+\frac{2}{5}=\frac{15}{5}=3$.

ملاحظة

نعطي دائماً النتيجة النهائية على شكل كسر **غير قابل للاختزال** كلما أمكن.

2. الجمع والطرح بمقامين مختلفين

طريقة

نكتب الكسرين **بنفس المقام** أولاً، ثم نجمع (أو نطرح) البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك.

إذا كان أحد المقامين مضاعفاً للآخر، فهو المقام المشترك. وإلا يمكن استعمال جداء المقامين.

مثال – مقام مضاعف للآخر

احسب $\frac{1}{6} + \frac{2}{3}$ و $\frac{1}{4} - \frac{5}{8}$.

1. 6 مضاعف لـ 3: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$، إذن $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
2. 8 مضاعف لـ 4: $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$، إذن $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$.

مثال – مقامان كيفيان

احسب $\frac{2}{3} + \frac{5}{8}$ و $\frac{1}{10} - \frac{1}{8}$.

1. $\frac{5}{8} + \frac{2}{3} = \frac{15}{24} + \frac{16}{24} = \frac{31}{24}$.
2. $\frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{10}{80} - \frac{8}{80} = \frac{2}{80} = \frac{1}{40}$.

3. ضرب كسرين

قاعدة

لضرب كسرين، نضرب البسطين فيما بينهما والمقامين فيما بينهما:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

مثال

احسب $\frac{3}{4} \times \frac{7}{5}$ و $5 \times \frac{3}{2}$.

1. $\frac{3}{4} \times \frac{7}{5} = \frac{3 \times 7}{4 \times 5} = \frac{21}{20}$.
2. نكتب $5 = \frac{5}{1}$: $5 \times \frac{3}{2} = \frac{5 \times 3}{1 \times 2} = \frac{15}{2}$.

ملاحظة – تأويل بالمساحة

مساحة مستطيل بعداه $\frac{3}{4}$ و $\frac{5}{9}$ من وحدة الطول هي $\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36}$ من وحدة المساحة.

ملخص للمراجعة

- نفس المقام: نجمع أو نطرح البسطين فقط.
- مقامان مختلفان: نوحد المقامين أولاً.
- $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.
- نختزل النتيجة النهائية كلما أمكن.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مقام مضاعف

احسب $A = \frac{5}{7} + \frac{2}{14}$ وأعط النتيجة مختزلة.

أ) $\frac{6}{7}$ ب) $\frac{7}{21}$ ج) $\frac{12}{14}$ د) $\frac{7}{14}$

تمرين 2 : فرق كسرين

احسب $D = \frac{8}{7} - \frac{1}{3}$. اكتب النتيجة على شكل $\frac{a}{b}$ (مثلاً 5/12).

تمرين 3 : جداء كسرين

احسب $B = \frac{7}{9} \times \frac{5}{6}$.

أ) $\frac{35}{54}$ ب) $\frac{12}{15}$ ج) $\frac{42}{45}$ د) $\frac{35}{15}$

تمرين 4 : لوح الشوكولاتة

لوح شوكولاتة به 18 مربعاً. أكل عثمان $\frac{1}{3}$ اللوح وأكلت كنزة $\frac{11}{18}$ منه. كم مربعاً بقي؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مقام مضاعف

1. $\frac{5}{7} = \frac{10}{14}$، إذن $A = \frac{10}{14} + \frac{2}{14} = \frac{12}{14}$.
2. نختزل على 2: $A = \frac{6}{7}$. ($\frac{12}{14}$ صحيح لكنه غير مختزل.)

الجواب : أ) $\frac{6}{7}$

تمرين 2 : فرق كسرين

1. $\frac{8}{7} = \frac{24}{21}$ و $\frac{1}{3} = \frac{7}{21}$.
2. $D = \frac{24 - 7}{21} = \frac{17}{21}$.

الجواب : $0{,}81$

تمرين 3 : جداء كسرين

1. $B = \dfrac{7 \times 5}{9 \times 6} = \dfrac{35}{54}$.

الجواب : أ) $\dfrac{35}{54}$

تمرين 4 : لوح الشوكولاتة

1. $\dfrac{1}{3} = \dfrac{6}{18}$، إذن أكلا $\dfrac{6}{18} + \dfrac{11}{18} = \dfrac{17}{18}$.
2. الباقي $\dfrac{18}{18} - \dfrac{17}{18} = \dfrac{1}{18}$ من اللوح، أي مربع واحد.

الجواب : 1